



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok. : IK-OPS-05-77

Rev. : 00

Tanggal : 1 Oktober 2022

Hal. : 1 dari 5

**INSTRUKSI KERJA
PERBAIKAN LINE CATV**

Referensi : PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 1 oktober 2022

Tanggal, 3/10/2022

(Jufri Rante)
Act Supv Telco

(Yanuar Pribadi)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Line CATV	1 Oktober 2022	30 september 2025
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 2 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan line CATV
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan line CATV

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi yang melaksanakan pekerjaan ini sudah mengenal tools serta komponen CATV
- Syarat Umum
Memakai APD seperti helm, seragam dan sepatu safety serta melaporkan kepada responsible area sebelum memulai pekerjaan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Laporkan kepada responsibility area sebelum memulai pekerjaan
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Observasi area kerja dan identifikasi bahaya disekitar area kerja untuk memastikan pekerjaan aman untuk dilakukan dan mengisi form observasi lingkungan kerja dan informasikan hasil observasi anda kepada team anda dilapangan
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukannya pekerjaan tersebut maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melaporkannya kepada pengawas
5. Lakukan perbaikan dengan panduan kerusakan berikut :

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja	1 Oktober 2022	30 september 2025
Perbaikan Line CATV		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Better Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 3 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

A. Perbaikan jaringan TV pada sisi user

- Gunakan safety helmet saat melakukan perbaikan jaringan tv di kolong rumah dan pastikan area kerja aman dari gangguan terutama binatang (ular,lebah dll)
- Cabut kabel *output* spliter lalu tancapkan kabel *tv analyzer* (alat ukur) pada *output* spliter yang dilepas tadi.
- Pastikan ukuran signal pada alat ukur *tv analyzer* $\geq 60\text{db}$
- Jika *output* spliter ukuran signal masih kurang($< 60\text{ db}$) maka check pada kabel *input* spliternya .
- Cabut kabel *input* spliter lalu hubungkan kabel *input* tersebut ke *tv analyzer*
- Jika pada kabel input spliter ukuran signal $\geq 60\text{ db}$ maka dapat di simpulkan bahwa spliter rusak dan lakukan penggantian spliter
- Jika signal pada input spliter masih $< 60\text{ db}$ maka check pada output amplifier yang terhubung dengan spliter tersebut
- Buka penutup amplifier dan pastikan lampu indikator power menyala
- Ukur tegangan input/output amplifier.(90 Vac)
- Jika tegangan Amplifier bagus tapi level signal masih di bawah 80db, maka lakukan hal seperti berikut :
 - Cabut fuse output amplifier terlebih dahulu
 - Lepas semua Kabel yang terhubung ke output amplifier
 - Test output amplifier menggunakan *tv analyzer*,tuning amplifier hingga mendapatkan level signal $\geq 80\text{ dB}$
 - Pasang kembali fuse output amplifier
 - Pasang kembali satu persatu kabel output amplifier lalu lakukan pengecekan ke setiap spliter yang terhubung ke amplifier tersebut
- Hubungkan kembali kabel pada output spliter pada sisi user
- Lakukan pengetesan pada tv user,dan pastikan semua chanel yang ada pada tv bagus (audio/video) dan laporkan ke user jika perbaikan tv sudah selesai

Teknisi

Teknisi

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja Perbaikan Line CATV	1 Oktober 2022	30 september 2025
		Page No
		3

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 4 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

B. Perbaikan Amplifier / Jaringan Backbone CATV

- Jika gambar pada output amplifier jelek maka lakukan hal seperti berikut :
 - Cabut fuse pada input amplifier menggunakan tang untuk memutus arus listrik 90 Vac pada output amplifier
 - Lepaskan kabel output amplifier
 - Pasang kembali fuse input amplifier menggunakan tang
 - Hubungkan tv analyzer pada output amplifier dan pastikan kualitas signal $\geq 80\text{db}$
 - Jika kualitas gambar masih $< 80\text{db}$ maka lakukan tuning amplifier dengan cara menaikkan level gain amplifier hingga $\geq 80\text{db}$
- Setelah Tuning amplifier selesai dan kualitas signal sudah bagus (audio/video) maka pasang kembali kabel output amplifier dengan cara :
 - Cabut fuse input amplifier menggunakan tang untuk memutus arus listrik 90 Vac
 - Pasang kembali semua kabel yang terhubung pada output amplifier
 - Pasang kembali fuse input amplifier menggunakan tang
- Jika setelah dituning output tidak ada penguatan signal maka bisa disimpulkan bahwa amplifier tersebut rusak dan segera lakukan penggantian amplifier sesuai type amplifier yang rusak.
- Lakukan langkah diatas untuk pengecekan amplifier yang mengalami hal yang sama.
- Jika semua amplifier mati maka lakukan pengecekan pada power supply amplifier dengan cara :
 - Test Input / output power supply tersebut
 - Jika tidak ada tegangan output maka bisa disimpulkan bahwa power supply rusak dan segera lakukan penggantian power supply yang rusak tadi

Teknisi

Teknisi

6. Laporkan ke pihak user jika pekerjaan perbaikan TV sudah selesai dilaksanakan
7. Kumpulkan semua tools/peralatan kerja dan jangan sampai ada yang tertinggal

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja	1 Oktober 2022	30 september 2025
Perbaikan Line CATV		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Borneo Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 5 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

telah selesai dilaksanakan lalu serahkan job tersebut kepada Teknisi supervisor anda

List signal output modulator TV

No	Channel	Level output
1	S-8	80 dB
2	S-9	80 dB
3	S-10	80 dB
4	E-5	80 dB
5	E-6	81 dB
6	E-7	81 dB
7	E-8	81 dB
8	E-9	81 dB
9	E-10	82 dB
10	E-11	82 dB
11	E-12	82 dB
12	S-11	82 dB
13	S-12	83 dB
14	S-13	83 dB
15	S-14	83 dB
16	S-15	83 dB
17	S-16	84 dB
18	S-17	84 dB
19	S-18	84 dB
20	S-19	84 dB

Note :

*level output setiap modulator diukur dari output combiner.
bukan dari masing masing output modulator*

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja	1 Oktober 2022	30 september 2025
Perbaikan Line CATV		Page No
		5